PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

CIÊNCIAS NATURAIS

IDENTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS QUÍMICOS: ESTRUTURAS, PROPRIEDADES E USOS TECNOLÓGICOS

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Cargo: Soldado · Item 3 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

📖 PREFÁCIO

Por que o sal conduz eletricidade quando dissolvido e o açúcar não? Por que a gasolina pega fogo com facilidade e a água apaga o fogo? A resposta está na **estrutura** das substâncias: no tipo de ligação e nos grupos funcionais. Este material ensina a identificar os principais compostos químicos, a relacionar sua estrutura com suas propriedades e a reconhecer seus usos tecnológicos.

🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

A regra de ouro deste tema é: **a estrutura determina as propriedades, e as propriedades determinam o uso.**

Estrutura (tipo de ligação, polaridade, grupo funcional) → Propriedades (ponto de fusão e de ebulição, solubilidade, condutividade, inflamabilidade) → Aplicação tecnológica

🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

1. Átomo e Tabela Periódica (o essencial)

- **Número atômico (Z):** quantidade de prótons. É o que identifica o elemento.
- **Número de massa (A):** prótons + nêutrons.
- **Família ou grupo (coluna):** elementos com propriedades semelhantes.

Família 1	metais alcalinos (Na, K)	muito reativos, 1 elétron na camada de valência
Família 2	metais alcalinoterrosos (Ca, Mg)	
Família 17	halogênios (F, Cl, Br, I)	muito reativos, 7 elétrons na camada de valência
Família 18	gases nobres (He, Ne, Ar)	estáveis, quase não reagem

Regra do octeto: os átomos tendem a adquirir 8 elétrons na camada de valência, perdendo, ganhando ou compartilhando elétrons.

2. Tipos de Ligação e Propriedades

Ligação iônica	metal + ametal, com transferência de elétrons	sólidos à temperatura ambiente, PF alto, conduzem corrente quando fundidos ou dissolvidos em água	ex.: NaCl (sal de cozinha)
Ligação covalente	ametal + ametal, com compartilhamento de elétrons	podem ser gases, líquidos ou sólidos, PF geralmente baixo, em geral não conduzem	ex.: H_2O, CO_2, glicose
Ligação metálica	metal + metal, com "mar de elétrons" livres	brilho, maleabilidade, ótimos condutores de calor e eletricidade	ex.: cobre dos fios, alumínio, ligas

3. Polaridade e Solubilidade

- **"Semelhante dissolve semelhante":** substância polar dissolve polar; apolar dissolve apolar.
- A água é **polar**; óleo e gasolina são **apolares**, por isso não se misturam.
- **Consequência prática:** água comum é ineficaz e perigosa em incêndio de óleo ou gordura. A água afunda (é mais densa), vaporiza de forma explosiva e espalha o óleo em chamas.
- **Sabão e detergente** têm uma parte polar e outra apolar (são **anfifílicos**), por isso removem gordura.

4. Funções Inorgânicas

Ácido (Arrhenius)	libera H^+ em água; pH < 7; sabor azedo	ex.: HCl (ácido do estômago), H_2SO_4 (bateria de carro), H_2CO_3 (refrigerantes)
Base (hidróxido)	libera OH^- em água; pH > 7; sabor adstringente, sensação escorregadia	ex.: NaOH (soda cáustica), $Mg(OH)_2$ (leite de magnésia), NH_4OH (amoníaco)
Sal	formado na neutralização ácido + base → sal + água	ex.: NaCl, $NaHCO_3$ (bicarbonato de sódio), $CaCO_3$ (calcário)
Óxido	composto binário com oxigênio	ex.: CO_2 (efeito estufa, extintores), CO (tóxico), CaO (cal virgem), SO_2 (chuva ácida)

Escala de pH (a 25 °C): de 0 a 14. Valores abaixo de 7 indicam meio ácido; 7 é neutro; acima de 7, básico.

Indicadores: a **fenolftaleína** fica rosa em meio básico e incolor em meio ácido. O papel de tornassol azul fica vermelho em meio ácido.

■ 5. Química Orgânica: Funções Principais

A química orgânica estuda os compostos do **carbono**. O carbono é tetravalente: faz 4 ligações.

Hidrocarboneto	apenas C e H	ex.: metano (CH_4, gás natural, biogás), propano e butano (GLP, o gás de cozinha), gasolina, octano
Álcool	grupo –OH ligado a carbono saturado	ex.: etanol (combustível, bebidas, antisséptico a 70%), metanol (tóxico)
Fenol	–OH ligado diretamente ao anel aromático	ex.: desinfetantes
Aldeído	grupo –CHO	ex.: formaldeído, o formol (conservante)
Cetona	C=O entre carbonos	ex.: propanona (acetona, solvente)
Ácido carboxílico	grupo –COOH	ex.: ácido acético (vinagre)
Éster	grupo –COO–	ex.: aromas e essências de frutas, gorduras
Amina	derivada da amônia ($–NH_2$)	ex.: cheiro de peixe em decomposição
Éter	C–O–C	ex.: éter etílico (antigo anestésico)

Hidrocarbonetos e o fogo: são apolares, voláteis e altamente inflamáveis. O **GLP** é mais denso que o ar e se acumula junto ao chão. O **gás natural (metano)** é mais leve que o ar e sobe. Isso importa em vazamentos: é preciso ventilar a área e **não acionar interruptores**, que podem produzir faísca.

A **mercaptana** é adicionada ao GLP para dar cheiro e permitir a detecção de vazamentos, já que o gás puro é inodoro.

■ 6. Polímeros

Macromoléculas formadas pela repetição de unidades chamadas **monômeros**.

Polietileno (PE)	sacolas, embalagens
PVC (policloreto de vinila)	canos e fios; ao queimar, libera HCl, um gás tóxico e corrosivo
PET	garrafas
Teflon (PTFE)	revestimento antiaderente
Náilon e kevlar (poliamidas)	tecidos; o kevlar é usado em coletes balísticos
Aramidas (Nomex)	roupas de proteção de bombeiros, resistentes à chama

📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

■ Exemplo 1

Por que o sal dissolvido em água conduz eletricidade e o açúcar dissolvido não conduz?

Análise: o NaCl é **iônico** e, em água, se dissocia em íons livres (Na^+ e Cl^-). O açúcar é **molecular (covalente)**, e suas moléculas se dissolvem sem formar íons.

■ Exemplo 2

Picada de formiga (que injeta ácido fórmico) aliviada com pasta de bicarbonato de sódio.

Análise: reação de **neutralização**. O bicarbonato tem caráter básico e neutraliza parcialmente o ácido.

■ **Exemplo 3**

Um cheiro de "gás" se espalha pela cozinha.

Análise: o cheiro vem da mercaptana adicionada ao GLP. O gás, mais denso que o ar, se concentra perto do piso. A conduta correta é fechar o registro, abrir as janelas e não acionar equipamentos elétricos.

💡 DICAS DE PROVA

- Metal + ametal → **iônica**; ametal + ametal → **covalente**; metal + metal → **metálica**.
- Composto iônico conduz corrente **dissolvido ou fundido**, nunca no estado sólido.
- pH **menor** que 7 → ácido. Quanto menor o pH, mais ácido é o meio.
- **–OH** em carbono saturado → álcool; **–COOH** → ácido carboxílico; **C=O** no meio da cadeia → cetona.
- O GLP **desce** (mais denso que o ar); o metano **sobe** (menos denso).

🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

As bancas cobram a identificação de funções químicas a partir de fórmulas ou nomes, a relação entre o tipo de ligação e as propriedades, a escala de pH e o uso de substâncias do cotidiano. Para o bombeiro, o vínculo com **produtos perigosos, combustíveis e gases** é constante.

📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

Estrutura	Propriedade	Uso
Ligação iônica	PF alto, conduz em solução	sal de cozinha, eletrólitos
Ligação covalente apolar	insolúvel em água, inflamável	combustíveis
Ligação metálica	conduz calor e eletricidade	fios, panelas
Ácido	pH < 7	baterias, limpeza de pedras, digestão
Base	pH > 7	desentupidores, antiácidos
Álcool (–OH)	miscível em água, inflamável	combustível, antisséptico
Polímero	leve, moldável	embalagens, EPIs

✨ DICA FINAL

*Ao ver uma fórmula ou um nome químico na prova, procure primeiro **o grupo funcional** ou **o tipo de ligação**. A partir disso, você deduz o comportamento da substância — e o gabarito.*

📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) O cloreto de sódio (NaCl) conduz corrente elétrica:

(A) apenas no estado sólido
(B) em qualquer estado físico
(C) quando fundido ou dissolvido em água
(D) nunca, por ser covalente
(E) apenas no estado gasoso

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: composto iônico conduz corrente quando os íons estão livres, ou seja, fundido ou em solução aquosa.

QUESTÃO 02

(Estilo FCC) O etanol (CH_3CH_2OH) pertence à função:

(A) aldeído
(B) cetona
(C) álcool
(D) éter
(E) ácido carboxílico

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: possui o grupo –OH ligado a carbono saturado.

QUESTÃO 03

(Estilo IBFC) Uma solução com pH = 3 é classificada como:

(A) neutra
(B) fortemente básica
(C) ácida
(D) levemente básica
(E) tampão

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: pH abaixo de 7 indica meio ácido.

QUESTÃO 04

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) Em caso de vazamento de GLP em ambiente fechado, o gás tende a se acumular junto ao teto, por ser menos denso que o ar.

✔️ **GABARITO: ERRADO**

Comentário: o GLP (propano e butano) é **mais denso** que o ar e se acumula **junto ao piso**.

QUESTÃO 05

(Estilo IBFC) O uso de água em incêndios envolvendo óleo de cozinha é desaconselhado principalmente porque:

(A) a água é apolar
(B) água e óleo são miscíveis
(C) a água, mais densa e imiscível, vaporiza bruscamente e espalha o óleo em chamas
(D) a água reage quimicamente com o óleo, formando um explosivo
(E) o óleo é mais denso que a água

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: óleo (apolar) e água (polar) não se misturam. A água afunda, vaporiza violentamente e projeta o óleo em chamas.